Calidad de producción

Tareas del curso - Programación IV

Cristian Hafid Román Galindo | Universidad San Pablo de Guatemala

Medición: 3 de octubre de 2026, 22:56 (Guatemala).

Categoría	Antes	Después
Rendimiento	63	99
Accesibilidad	93	100
Buenas prácticas	100	100
SEO	82	100

Los cuatro puntajes finales superan 90. Ambas versiones se midieron con build de producción.

Métrica	Antes	Después
LCP	6.016 s	2.242 s
TBT	603 ms	25.5 ms
CLS	0.03874	0
Portada transferida	854,727 bytes	26,676 bytes

Dos líneas de conclusión

La optimización de la portada con next/image fue la principal contribución estimada al rendimiento: el LCP bajó de 6.016 s a 2.242 s y el puntaje subió de 63 a 99.

La imagen pasó de 854,727 a 26,676 bytes (96.9% menos), se priorizó su descarga y se reservaron sus dimensiones; eliminar el bucle también redujo el TBT de 603 a 25.5 ms.

La mayor contribución de la portada es una estimación según los componentes del puntaje: LCP aporta unos 20.25 puntos del aumento y TBT unos 15.3. No se aislaron los cambios en experimentos individuales.

Método: Lighthouse 13.5.0, Chromium 153.0.8010.0, móvil emulado, throttling simulado, Next.js 16.3.8 y next start. Una ejecución final por versión. GA4 sin ID real durante la auditoría; repetir al configurarlo.

Arreglos y verificación

Portada - app/page.tsx

next/image con dimensiones, prioridad, sizes responsive, altura automática y texto alternativo que describe la imagen real.

Aviso - app/aviso.tsx

El contenido ocupa su altura desde el primer render; se revela a los 900 ms sin mover la página.

Cálculo - app/pesado.tsx

Se eliminó el bucle de 90 millones de iteraciones; el servidor entrega tareas.length, también después de agregar una tarea.

Botones - app/lista.tsx

Control de marcado con button, type, aria-label y aria-pressed; botón de basura con nombre accesible.

Contraste - app/globals.css

Texto tenue cambiado de #c9ced4 a #5C6670.

Metadata - app/layout.tsx

Título, plantilla de títulos, descripción, Open Graph y metadataBase configurable.

GA4 - app/layout.tsx y lib/gtag.ts

Carga afterInteractive con ID válido; inicialización y cola antes de los eventos; send_page_view: false.

Rutas - app/analitica.tsx

page_view manual en cada cambio de ruta. Revisar medición mejorada de historial en la propiedad para evitar duplicados.

Evento propio - app/formulario.tsx

tarea_creada con materia y metodo: formulario, solo después de una respuesta exitosa del POST.

Renderizado - app/layout.tsx

Se quitó el head manual con nodos de texto vacíos que provocaba un error de hidratación. La metadata la administra Next.js.

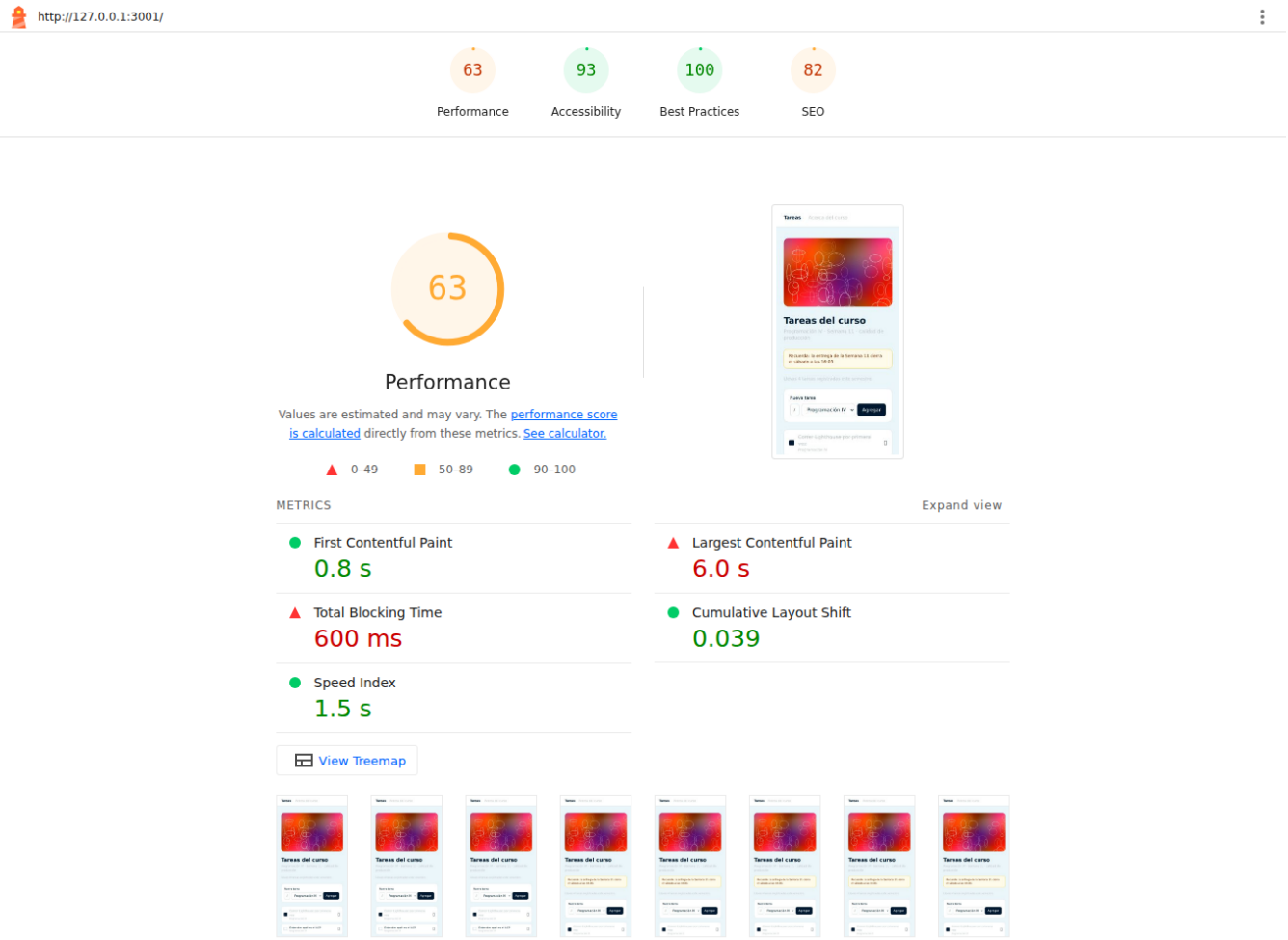
GA4: falta la propiedad real

tarea_creada está instrumentado tras el POST exitoso. Las pruebas locales validaron un evento en éxito, ninguno en error y la cola de page_view. No equivalen a recepción en Google. Falta el ID G-..., comprobar Tiempo real y activar tarea_creada como evento clave. Reconstruir y repetir Lighthouse con GA4 configurado.

Build y TypeScript correctos; creación, contador, teclado, títulos y ausencia de errores de hidratación verificados. Datos en memoria y botón de basura sin acción conservados del ejemplo original.

Lighthouse - Antes

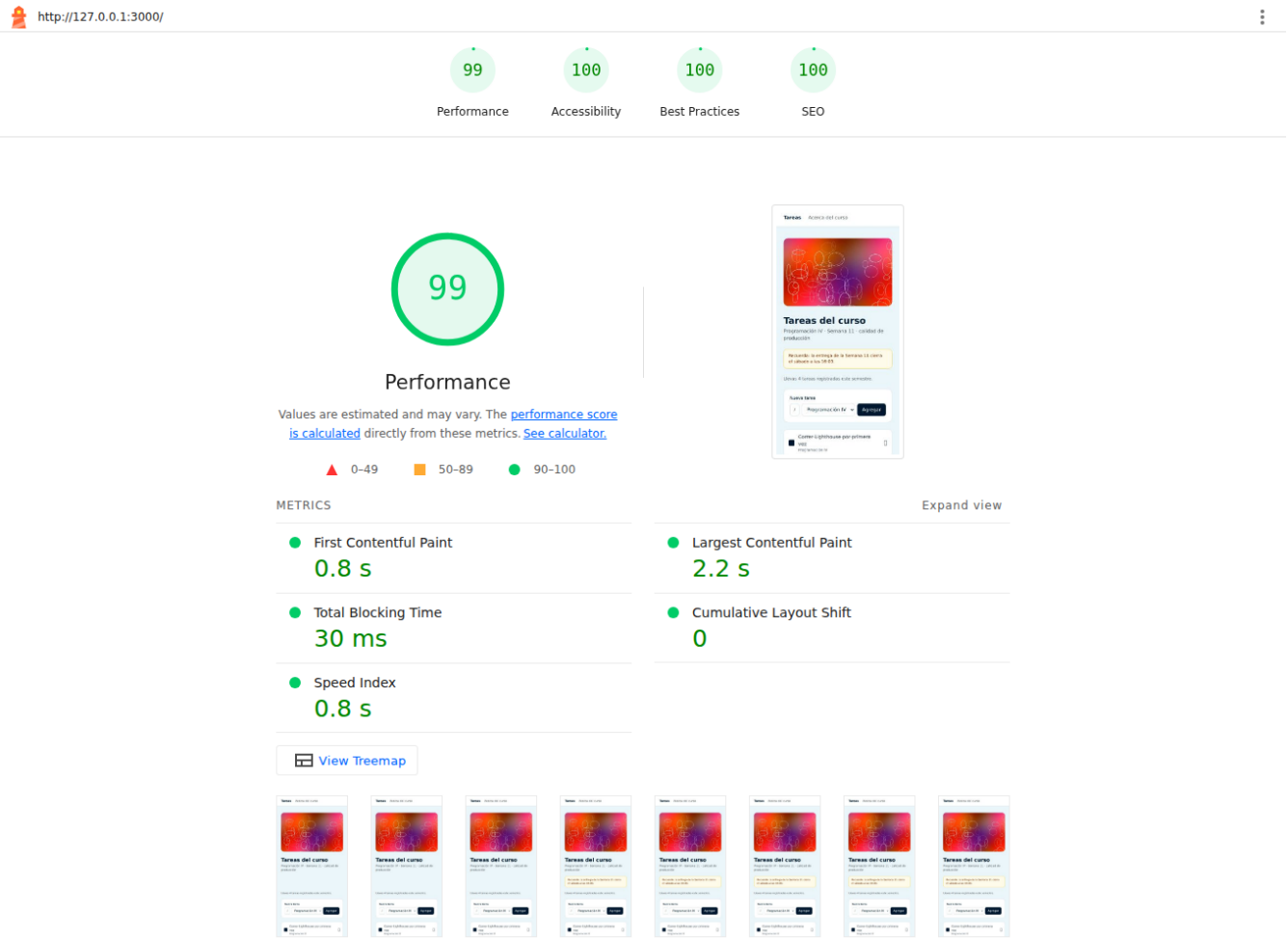
Captura real del informe de producción. Informe completo en evidencias/lighthouse-antes.html.



Rendimiento: 63 / Accesibilidad: 93 / Buenas prácticas: 100 / SEO: 82

Lighthouse - Después

Captura real del informe de producción. Informe completo en evidencias/lighthouse-despues.html.



Rendimiento: 99 / Accesibilidad: 100 / Buenas prácticas: 100 / SEO: 100